UNIVERSITAS TERBUKA

MATRIKS

UNIVERSITAS TERBUKA

DEFINISI MATRIKS

- Matriks adalah himpunan skalar (bilangan riil atau kompleks) yang disusun atau dijajarkan secara empat persegi panjang menurut baris-baris dan kolom-kolom.
- Matriks adalah jajaran elemen (berupa bilangan) berbentuk empat persegi panjang.
- Matriks adalah suatu himpunan kuantitas-kuantitas (yang disebut elemen), disusun dalam bentuk persegi panjang yang memuat baris-baris dan kolom-kolom.

NOTASI MATRIKS

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Baris ke -1

Unsur/entri/elemen ke-mn (baris m kolom n)

Kolom ke -2

Matrix A berukuran (ordo) m x n

Misalkan A dan B adalah matriks berukuran sama,A dan B dikatakan sama (notasi A = B)
Jika $a_{ij} = b_{ij}$ untuk setiap i dan j

UNIVERSITAS TERBUKA

JENIS-JENIS MATRIKS

1. **MATRIKS NOL**, adalah matriks yang semua elemennya nol. Sifat-sifat :
   a. A+0=A, jika ukuran matriks A = ukuran matriks 0
   b. A*0=0, begitu juga 0*A=0.
2. **MATRIKS BUJURSANGKAR**, adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Barisan elemen $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ disebut diagonal utama dari matriks bujursangkar A tersebut.

   Contoh : Matriks berukuran 2x2

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{4} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

JENIS-JENIS MATRIKS

3. MATRIKS DIAGONAL, adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen diluar diagonal utamanya nol.

Contoh :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

4. MATRIKS SATUAN/IDENTITY, adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonalnya adalah 1.

Contoh :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sifat-sifat matriks identitas : A*I=A,I*A=A

UNIVERSITAS TERBUKA

JENIS-JENIS MATRIKS

5. MATRIKS SKALAR, adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama tetapi bukan nol atau satu.

Contoh :

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

4. MATRIKS SEGITIGA ATAS (UPPER TRIANGULAR), adalah matriks bujursangkar yang semua elemen dibawah diagonal elemennya adalah nol..

Contoh :

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

JENIS-JENIS MATRIKS

7. MATRIKS SEGITIGA BAWAH (LOWER TRIANGULAR), adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen diatas diagonal elemennya adalah nol

Contoh :

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 6 & 9 & 4 \end{pmatrix}$$

8. MATRIKS SIMETRIS, adalah matriks bujur sangkar yang elemennya simetris secara diagonal. Dapat juga dikatakan bahwa matriks simetris adalah matriks yang transposenya sama dengan dirinya sendiri. $\mathbf{A} = \boldsymbol{A^T}$

Contoh :

$$\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

JENIS-JENIS MATRIKS

9. MATRIKS ANTISIMETRIS, adalah matriks yang transposenya adalah negatif dari matriks tersebut. Maka $A^T = -A$ dan $a_{ij} = -a_{ij}$, elemen diagonal utamanya adalah nol.

Contoh :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSPOSE MATRIKS

Jika diketahui suatu matriks $A = a_{ij}$ berukuran $m \times n$ maka transpose dari A adalah matriks $A^T = n\ x\ m$ yang didapat dari A dengan menuliskan baris ke-i dari A sebagai kolom ke-i dari A^T

Beberapa Sifat Matriks Transpose :

a) $(A + B)^T = AT + BT$
b) $(AT)^T = A$
c) $k(AT) = (kA)^T$
d) $(AB)^T = BT\ AT$

UNIVERSITAS TERBUKA

PENJUMLAHAN MATRIKS

Penjumlahan dua matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks tersebut memiliki ordo, dan penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen yang bersuaian

$$A + B = a_{ij} + b_{ij} = [a_{ij} + b_{ij}]$$

untuk matriks berordo 2, maka

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$$

PENGURANGAN MATRIKS

Pengurangan dua matriks hanya bisa dilakukan jika kedua matriks tersebut memiliki ordo sama, dan pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangai setiap elemen yang bersuaian pada matriks pertama dengan matriks kedua

$$A - B = [a_{ij}] - [b_{ij}] = [a_{ij} - b_{ij}]$$

untuk matriks berordo 2, maka

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - e & b - f \\ c - g & d - h \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

PERKALIAN MATRIKS

1. Perkalian Skalar dengan Matriks

Contoh $k\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kp & kq \\ kr & ks \end{pmatrix}$

2. Perkalian Matriks dengan Matriks

Misalkan A berordo $p \times q$ dan B berordo $m \times n$

Syarat dua buah matriks dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya kolom pada matriks kedua, dalam kasus ini haruslah q = m , hasil perkalian AB, berordo $p \times n$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & d \\ e & f & g \end{pmatrix}_{(2x3)}, B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{pmatrix}_{(3x2)}$$

$$A.B = \begin{pmatrix} a & b & d \\ e & f & g \end{pmatrix}_{(2x3)} \cdot \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \\ t & u \end{pmatrix}_{(3x2)} = \begin{pmatrix} ap+br+dt & aq+bs+du \\ ep+fr+gt & eq+fs+gu \end{pmatrix}_{(2x2)}$$

HUKUM PERKALIAN MATRIKS

1. Hukum Distributif, $A(B+C) = AB + AC$
2. Hukum Assosiatif, $A(BC) = (AB)C$
3. Tidak Komutatif, $AB \neq BA$
4. Jika $AB = 0$, maka beberapa kemungkinan
   i. $A=0$ dan $B=0$
   ii. $A=0$ atau $B=0$
   iii. $A\neq0$ dan $B\neq0$
5. Bila $AB = AC$, belum tentu $B = C$

MATRIKS BUJUR SANGKAR DAN SIFAT-SIFATNYA

Definisi

Matriks bujursangkar yang tidak mempunyai invers disebut ***matriks singular.*** Matriks bujursangkar yang bukan matriks singular, disebut ***matriks tak singular.***

Berkaitan dengan invers matriks ada suatu besaran yang sering digunakan, yaitu determinan suatu matriks. Untuk matriks 2x2 determinan ditentukan sebagai berikut :

Misalkan ada matriks $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

Determinan A didefinisikan sebagai :

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Contoh :

Jika $A = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

Maka determinan A adalah,

$$\det A = (3 \times 4) - (2 \times 3) = 6$$

MATRIKS BUJUR SANGKAR DAN SIFAT-SIFATNYA

Dalil

Matriks *A* tak singular, jika dan hanya jika det*A* ≠ 0.

Contoh :

Matriks $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ Adalah singular karena $\det A = (2 \times 1) - (-1 \times -2) = 0$

Dalil

Jika *A* dan *B* matriks tak singular berukuran sama, maka *AB* punya invers, dan $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

MATRIKS SIMETRI

Definisi

Invers suatu matriks bujur sangkar *A* (orde *m*) adalah matriks bujursangka A^{-1} yang memenuhi $AA^{-1} = A^{-1}A = I_m$ (I_m = matriks satuan orde *m*)

Jika A suatu matriks berukuran $m\,x\,n$, maka A^T matriks berukuran $n\,x\,m$. Untuk matriks simetri, $A = A^T$. Ini berarti A dan A^T berukuran sama yang hanya mungkin bila $m = n$. Dengan demikian suatu matriks simetri adalah matriks bujur sangkar. Matriks diagonal adalah juga matriks simetri.

Contoh

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \qquad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A = A^T, jadi\ A\ matriks\ simetri$$